

信息安全技术与应用试题库

第2章 密码技术基础

一、填空题

1. 密码学包括两个分支：（ ）和（ ）。
2. 设 $a=221, b=78$ ，计算 $(a,b)=$ （ ）。
3. 计算最小公倍数 $[150,210,35]=$ （ ）。
4. 求 $\varphi(72)$
5. 算法复杂性通常包括（ ）和（ ）。
6. 将明文变换成密文，使非授权者难以解读信息的意义的变换被称为（ ）。
7. 任何一个密码系统必须基本具备三个安全规则：（ ）、（ ）、（ ）。
8. 信息加密方式按照密钥方式可划分为（ ）和（ ）。
9. 网络加密常用的方式有（ ）和（ ）。
10. PGP 用的是（ ）算法。

二、判断题

1. 密码分析学通过研究对信息的加密和解密变换，以保护信息在信道的传输过程中不被通信双方以外的第三者窃用。
2. 密码编码学则主要研究如何在不知密钥的前提下，通过唯密文分析来破译密码并获得信息
3. 信息的各种不同的信号形式是可以识别、转换、复制、存储、处理、传播和传输的。
4. 信息的增加使产生的熵减小
5. 如果 $a|b$ 且 $b|c$ ，则 $c|a$;
6. 算法的复杂性是指这个问题本身的复杂程度，是问题固有的性质。
7. 问题的复杂性是指这个问题本身的复杂程度，是问题固有的性质。
8. 把密文恢复成明文的过程称为加密。
9. 签名算法和验证算法也是彼此互逆的两个变换。
10. 椭圆曲线加密算法是非对称加密算法

三、单选题

1. 熵是表示事物的()的量。
A. 确定度 B. 有序度 C. 模糊度 D. 清晰度
2. 信息的增加使产生的熵 ()
A. 增大 B. 减小 C. 保持不变 D. 不影响
3. 信息量是表示事物的()的量。
A. 不确定度 B. 无序度 C. 模糊度 D. 清晰度
4. 设 $a=221, b=78$ ，计算 $(a,b)=$ （ ）。
A. 13 B. 6 C. 3 D. 1
5. 计算最小公倍数 $[150,210,35]=$ （ ）。
A. 31500 B. 1050 C. 36750 D. 2100

6. 下述论断不正确的是 ()

- A. 如果 $a|b$ 且 $b|c$, 则 $c|a$;
- B. 如果 $a|b$ 且 $a|c$, 则对任意整数 x, y , 有 $a|bx+cy$;
- C. 设 $b \neq 0$, 如果 $a|b$, 那么 $|a| \leq |b|$;
- D. 如果 $a|b$ 且 $b|a$, 则 $a = \pm b$ 。

7. 求 $\varphi(72) = ()$

- A. 71 B. 36 C. 24 D. 12

8. 将明文变换成密文, 使非授权者难以解读信息的意义的变换被称为 ()。

- A. 加密算法 B. 解密算法 C. 脱密算法 D. 密钥算法

9. 任何一个密码系统必须基本具备的安全规则有 (D)

- A. 机密性 B. 完整性 C. 认证性 D. 以上全部

10. 信息加密方式按照密钥方式可划分为 ()

- A. 理论上保密的加密和实际上保密的加密
- B. 模拟信息加密和数字信息加密
- C. 对称加密和非对称加密
- D. 公钥加密和私钥加密

11. 常见的对称加密算法有 ()

- A. DES B. RSA C. Diffie-Hellman D. ElGamal

四、简答题

1. 简述密码编码学和密码分析学的概念。
2. 简述信息量和熵的概念。
3. 简述什么是问题。
4. 简述 RSA 算法的局限性。
5. 简述算法复杂性和问题复杂性的区别。
6. 简述密码系统必须基本具备的三个安全规则。
7. 简述非对称加密。
8. 简述对称加密。
9. 简述数字签名。
10. 简述链路加密的缺点。
11. 什么是算法? 一个算法通过哪几个变量度量?
12. 请描述信息加密的基本概念? 信息加密系统由几部分组成?
13. 在网络信息加密中常用的方式是什么? 简述它们的工作原理。
14. 描述 DES 加密标准和算法。

五、计算题

1. 设 $a=46480, b=39423$, 计算 (a, b) 。
2. 计算最小公倍数 $[120, 150, 210, 35]$ 。
3. 运用 RSA 算法对以下数据进行加密, 解密操作: $p=7, q=11, e=13, m=7$
4. 在 Diffie-Hellman 密钥交换算法中, 给定素数 $q=11$, 素数 q 的本原根 $r=2$ 。给定 $X_A=6$, $X_B=8$, 试分别计算 Y_A 、 Y_B 、 K_A 、 K_B 。
5. 已知 $p=11$, $g=2$, $m=5$, $k=9$, $x=3$, 利用 ElGamal 算法, 计算密文 $C=(c_1, c_2)$ 。
6. 在 Diffie-Hellman 密钥交换算法中, 给定素数 $q=27083$, 素数 q 的本原根 $r=5$ 。给定 $X_A=21131$,

$X_B=17555$ ，试分别计算 K 。

7. 求 $\varphi(30)$ 。